

1. 두 상황의 높이2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

고양이가 벽 위에 있을 때 고양이와 땅 위 거북이의 머리 높이 차는 180cm입니다. 거북이가 벽 위에 있을 때 거북이와 땅 위 고양이의 머리 높이 차는 130cm입니다. 벽의 높이는 몇 cm입니까?

정답 155cm

두 상황을 더하면 벽 높이의 2배가 $180+130=310\text{cm}$ 이므로 벽은 155cm입니다.

2. 겹친 선분 추적2.7점 · 도형 > 시각적 변별

그림은 바닥에 흩어진 길이와 굵기가 같은 샤프심입니다. 샤프심은 모두 몇 개입니까?

정답 18개

각 샤프심의 두 끝을 한 줄씩 이어 보며 세면 18개입니다.

3. 겹친 슬라이퍼 관찰2.7점 · 도형 > 시각적 변별

뒤섞인 슬라이퍼를 위에서 본 그림입니다. 밑창의 빗금 무늬가 위로 보이는 슬라이퍼는 몇 개입니까?

정답 5개

서로 겹친 부분을 한 짝씩 따라가며 보면 밑창이 보이는 슬라이퍼는 5개입니다.

4. 경계 안팎 판별2.7점 · 도형 > 연결과 영역

구불구불한 검은 선은 섬의 경계입니다. 물을 건너지 않고 야자수까지 갈 수 있는 개구리는 몇 마리입니까?

정답 7마리

야자수에서 시작해 같은 흰 영역을 끊기지 않게 따라가면 그 안의 개구리는 7마리입니다.

5. 전체합에서 부분합 빼기2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

1부터 8까지의 수를 각각 한 번만 세 도형 중 한 곳에 넣습니다. 세모에 들어간 수의 합은 10, 네모에 들어간 수의 합은 20이고 동그라미에는 수가 하나만 들어갑니다. 동그라미의 수를 구하세요.

정답 6

1부터 8까지의 합 36에서 10과 20을 빼면 6입니다.

6. 교차점2.7점 · 도형 > 선과 위치

두 강아지의 목줄이 그림처럼 얹혀 있습니다. 한 줄이 끊겨 보이는 곳은 다른 줄의 아래로 지나가는 곳입니다. 두 목줄이 서로 교차하는 곳은 모두 몇 곳입니까?

정답 5곳

두 목줄을 손잡이에서 강아지까지 각각 이어 따라가며 만나는 곳을 세면 5곳입니다.

7. 겹친 숫자 식별2.7점 · 도형 > 시각적 변별

그림에서 겹쳐 있는 숫자를 하나씩 찾아 모두 더한 값을 구하세요. 같은 숫자가 여러 번 보이면 보이는 만큼 모두 더합니다.

정답 64

0이 1개, 1이 1개, 2가 2개, 3이 2개, 4가 2개, 5가 1개, 7이 2개, 8이 1개, 9가 2개이므로 합은 64입니다.

8. 나머지 조건2.7점 · 식의 계산 > 나눗셈의 몫과 나머지

한 자리 자연수 중 다음 조건을 모두 만족하는 수를 구하세요.

① 2로 나눈 나머지는 1입니다.

② 4로 나눈 나머지는 3보다 크지 않습니다.

③ 8로 나눈 나머지는 5보다 큼니다.

정답 7

8로 나눈 나머지가 5보다 큰 한 자리 수는 6과 7이고, 그중 홀수는 7입니다.

9. 선후관계2.7점 · 경우의 수 > 논리추리

돌이 떨어지면 얼음에 금이 생깁니다. 새 금은 이미 있던 금을 만나면 그 자리에서 끝나고, 먼저 있던 금은 교차점을 지나 계속 이어집니다. 그림을 보고 A, B, C, D, E 돌이 떨어진 순서를 쓰세요.

정답 A-B-D-E-C

끝난 금의 관계는 A가 B보다 먼저, B가 D보다 먼저, D가 E보다 먼저, E가 C보다 먼저입니다.

10. 어긋난 반복문자2.7점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기

각 줄에는 글자가 20개 있습니다. 첫째 줄은 '가나다', 둘째 줄은 '나다가', 셋째 줄은 '다가나'를 계속 반복합니다. 세 줄 전체에서 '가'는 몇 개입니까?

정답 20개

같은 열마다 가-나-다가 하나씩 있으므로 20열에는 '가'가 20개입니다.

- 11.** 한 번 자를 때 늘어나는 도막 수 2.7점 · 수·규칙찾기 > 간격·자르기
W자 모양의 실을 꼭짓점을 지나지 않는 서로 다른 높이에서 같은 방법으로 7번 자릅니다. 그림의 가로선은 자르는 높이의 한 예입니다. 실은 모두 몇 도막이 됩니까?
정답 29도막
한 번 자를 때 실의 서로 다른 4부분이 잘려 도막이 4개 늘어납니다. 7번이면 $4 \times 7 + 1 = 29$ 도막입니다.

- 12.** 같은 전체 길이 2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수
길이가 같은 두 울타리 안에 같은 몸길이의 강아지가 놓여 있습니다. 위 울타리는 강아지 3마리와 빈 거리의 합 11m, 아래 울타리는 강아지 2마리와 빈 거리의 합 14m입니다. 강아지 한 마리의 몸길이는 몇 m입니까?
정답 3m
양쪽에서 강아지 2마리만큼을 똑같이 빼면, 위에는 강아지 1마리와 11m, 아래에는 14m가 남습니다. 따라서 $14 - 11 = 3$ m입니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

- 13.** 이웃한 수의 차 3.4점 · 수·규칙찾기 > 수 배열의 규칙
양 끝의 1과 0은 그대로 두고 빈칸에 2부터 9까지를 한 번씩 넣습니다. 이웃한 두 수의 차가 언제나 3 또는 5가 되도록 채우세요.
정답 1-6-9-4-7-2-5-8-3-0
차가 3이나 5가 되는 수만 차례로 이어 보면 1-6-9-4-7-2-5-8-3-0이 됩니다.

- 14.** 연속된 변화량 계산 3.4점 · 식의 계산 > 합차와 배수
첫 번째 여항에는 그림처럼 금붕어 3마리가 있습니다. 두 번째는 첫 번째보다 1마리 많고, 세 번째는 첫 번째보다 3마리 많으며, 네 번째는 세 번째보다 1마리 많습니다. 네 번째 여항에는 몇 마리가 있습니까?
정답 7마리
첫째가 3마리이므로 셋째는 6마리이고 넷째는 7마리입니다.

- 15.** 번갈아 이동 3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기
1번부터 5번까지 원형으로 놓인 징검다리에서 5번부터 출발합니다. 홀수 번째에는 1칸, 짝수 번째에는 2칸씩 시계 방향으로 됩니다. 2016번째 점프 뒤에는 몇 번에 있습니까?
정답 4번
두 번마다 3칸씩 1008번 이동하므로 모두 3024칸입니다. 5로 나눈 나머지가 4이므로 4번입니다.

- 16.** 주기적 증감 3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기
그림은 싸움의 한 장면이며 머리 수는 글의 조건에 따릅니다. 악마 무리의 머리는 처음 모두 15개였습니다. 머리를 한 번에 하나씩 자르되, 3번째, 6번째, 9번째처럼 매 3번째로 자른 직후에는 머리 1개가 다시 생깁니다. 되살아나는 것까지 모두 끝난 뒤 머리가 0개가 될 때까지 몇 번 잘라야 합니까?
정답 22번
21번 자른 뒤에는 머리 1개가 남고, 22번째를 자르면 0개가 됩니다.

- 17.** 빈 병 교환 3.4점 · 식의 계산 > 거꾸로 생각하기
음료 한 병은 300원이고 빈 병 3개를 새 음료 1병과 바꿉니다. 교환으로 받은 음료의 빈 병도 다시 사용할 수 있습니다. 모두 15병 이상 마시기 위한 최소 금액을 구하세요.
정답 3300원
10병을 사면 모두 14병, 11병을 사면 모두 16병을 마실 수 있으므로 $11 \times 300 = 3300$ 원입니다.

- 18.** 빠른느린 시계 3.4점 · 식의 계산 > 달력·요일(시계)
두 시계를 정오 12시에 정확히 맞췄습니다. 그 뒤 한 시계는 실제 1시간마다 2분 빨라지고, 다른 시계는 4분 느려집니다. 두 시계가 가리키는 시각이 처음 30분 차이 나는 것은 몇 시간 뒤입니까?
정답 5시간 뒤
한 시간마다 두 시계의 차가 $2 + 4 = 6$ 분씩 벌어집니다. $30 \div 6 = 5$ 이므로 5시간 뒤입니다.

- 19.** 범위와 카드 제한 3.4점 · 경우의 수 > 숫자카드로 수 만들기
0과 3은 각 1장, 4와 9는 각 2장, 7과 8은 각 3장 있습니다. 가진 카드의 장수를 넘기지 않고 만든 네 자리 수 중 7305보다 크고 8035보다 작은 수는 몇 개입니까?
정답 157개
앞 두 자리별로 세면 73으로 시작 23개, 74로 시작 33개, 77로 시작 33개, 78로 시작 34개, 79로 시작 33개, 80으로 시작 1개이므로 모두 157개입니다.

- 20.** 승배 횟수 3.4점 · 식의 계산 > 우기기/가정하여 풀기
가위바위보에서 이기면 2칸 올라가고 지면 1칸 내려갑니다. 비긴 적 없이 10번 하여 4번째 칸에서 9번째 칸이 되었습니다. 몇 번 이겼습니까?
정답 5번
10번 모두 졌다고 생각하면 시작보다 10칸 아래입니다. 실제는 시작보다 5칸 위이므로 15칸 차이입니다. 진 것을 이긴 것으로 한 번 바꿀 때마다 3칸 높아지므로 $15 \div 3 = 5$ 번 이겼습니다.

